

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

О роли фантомных источников в теории суперлинз

Л.С. Долин

Методами трансформационной оптики (ТО) исследован эффект появления "фантомных источников" в теоретической модели изображения, формируемого идеальной линзой Веселаго. Показано, что этот эффект не может быть использован для объяснения механизма суперлинзирования. Предложен способ устранения фантомных источников при построении моделей изображений методами ТО. Приводится выражение для электромагнитного поля, которое образует идеальное изображение точечного источника излучения, удалённого от передней поверхности линзы на расстояние, равное её толщине. Дается объяснение того, почему строгая модель идеального изображения дипольного источника не может быть построена, если расстояние между источником и линзой меньше её толщины.

Ключевые слова: изображение, трансформационная оптика, суперлинзирование, идеальная линза Веселаго, фантомные источники, дипольные источники, модель идеального изображения

PACS number: 42.30.Va

DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.2023.01.039317>

Содержание

1. Введение (902).
 2. Уравнения трансформационной оптики для исследования свойств линзы (903).
 3. Фокусирующие свойства линзы и условия появления фантомных источников (903).
 4. Модель электромагнитного поля, образующего идеальное изображение точечного источника на задней поверхности линзы (904).
 5. Устранение фантомных источников методом вспомогательного источника (905).
 6. Заключение (907).
- Список литературы (907).

1. Введение

Линзу Веселаго [1], которая представляет собой плоский слой "левого" вещества (с отрицательным показателем преломления [2]), стали называть суперлинзой благодаря её способности формировать изображения с пространственным разрешением, выходящим за дифракционный предел [3–22]. Аналогичными свойствами могут обладать объекты цилиндрической и сферической формы с

покрытием из "левого" вещества [23, 25–29]. Было показано, что преодоление дифракционного предела становится возможным благодаря усилению левой средой реактивного ближнего электромагнитного (ЭМ) поля наблюдаемого источника излучения [3]. Для объяснения механизма "суперлинзирования" использовались также результаты теоретических исследований, согласно которым линза из левого вещества с нулевым поглощением должна была бы обладать способностью генерировать "фантомные источники" — копии наблюдаемого точечного источника, расположенные в точках его изображения [23, 27, 29]. Обнаружение этого эффекта привело к пониманию принципиальной необходимости учёта поглощения излучения левой средой при анализе разрешающей способности суперлинз [23, 24, 29].

В работах [30, 31] было обращено внимание на то, что при использовании уравнений трансформационной оптики (ТО) для расчёта ЭМ полей в пространстве со слоями левого вещества в уравнениях Максвелла могут появляться дополнительные сторонние токи, подобные фантомным источникам. Было отмечено, что при наличии таких токов уравнения ТО дают правильное решение электродинамической задачи, но не той, которая была поставлена: полученное выражение для ЭМ поля описывает не изображение заданного источника, а поле трёх сторонних источников.

В настоящей работе приводятся формулы для расчёта фантомных электрических токов и зарядов и предлагается способ их устранения при построении теоретической модели изображений, формируемых идеальной линзой Веселаго. Анализируются картины линий тока энергии в линзе и признаки проявления фантомных источников в этих картинах. Дается описание некоторых моделей изображения, построенных методами ТО с использованием операции устранения фантомных источников.

Л.С. Долин

Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН,
ул. Ульянова 46, 603950 Нижний Новгород, Российская Федерация
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
просп. Гагарина 23, 603022 Нижний Новгород,
Российская Федерация
E-mail: lev.dolin@ipfran.ru, lev.dolin@mail.ru,
Lev.Dolin@hydro.appl.sci-nnov.ru

Статья поступила 4 марта 2022 г.,
после доработки 22 января 2023 г.

2. Уравнения трансформационной оптики для исследования свойств линзы

Пусть $\text{Re} [\mathbf{E}^0(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$, $\text{Re} [\mathbf{H}^0(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$ — напряжённости монохроматического ЭМ-поля, создаваемого в свободном пространстве электрическими токами и зарядами с объёмной плотностью $\text{Re} [\mathbf{j}^0(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$, $\text{Re} [\rho^0(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$; $\mathbf{r} = \mathbf{r}_\perp + z\mathbf{z}_0$ — радиус-вектор точки пространства, $\mathbf{z}_0 = \nabla z$ — единичный вектор z направления; ω — частота поля. Производя замену переменной z на

$$z' = \xi(z) \quad (1)$$

и используя уравнения ТО [32–36], мы можем построить модель другого ЭМ-поля $\text{Re} [\mathbf{E}(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$, $\text{Re} [\mathbf{H}(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$, создаваемого токами $\text{Re} [\mathbf{j}(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$ и зарядами $\text{Re} [\rho(\mathbf{r}) \exp(i\omega t)]$ в среде с диагональными тензорами диэлектрической и магнитной проницаемости, элементы которых выражаются через функцию $\xi(z)$ в виде

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = \mu_{xx} = \mu_{yy} = \frac{d\xi(z)}{dz}, \quad (2)$$

$$\varepsilon_{zz} = \mu_{zz} = \left[\frac{d\xi(z)}{dz} \right]^{-1}.$$

Представим комплексные амплитуды полей и токов в виде суммы их поперечных и продольных (по отношению к оси z) составляющих:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, z) &= \mathbf{E}_\perp^0 + E_z^0 \mathbf{z}_0, \quad \mathbf{H}^0(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{H}_\perp^0 + H_z^0 \mathbf{z}_0, \\ \mathbf{j}^0 &= \mathbf{j}_\perp^0 + j_z^0 \mathbf{z}_0, \\ \mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z) &= \mathbf{E}_\perp + E_z \mathbf{z}_0, \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{H}_\perp + H_z \mathbf{z}_0, \\ \mathbf{j} &= \mathbf{j}_\perp + j_z \mathbf{z}_0. \end{aligned} \quad (3)$$

Тогда взаимосвязь между полями в свободном пространстве и среде с проницаемостями (2) будет определяться уравнениями

$$\mathbf{E}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{E}_\perp^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)), \quad E_z(\mathbf{r}_\perp, z) = \frac{d\xi(z)}{dz} E_z^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)), \quad (4)$$

$$\mathbf{H}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{H}_\perp^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)), \quad H_z(\mathbf{r}_\perp, z) = \frac{d\xi(z)}{dz} H_z^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)),$$

$$\mathbf{j}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z) = \frac{d\xi(z)}{dz} \mathbf{j}_\perp^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)), \quad j_z(\mathbf{r}_\perp, z) = j_z^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)), \quad (5)$$

$$\rho(\mathbf{r}_\perp, z) = \frac{d\xi(z)}{dz} \rho^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)),$$

которые применимы при произвольной однозначной зависимости $\xi(z)$. Связь между усреднёнными во времени распределениями вектора Умова–Пойнтинга в указанных полях описывается формулами

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \frac{c}{8\pi} \text{Re} [\mathbf{E}\mathbf{H}^*] = \mathbf{S}_\perp + S_z \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{S}^0 &= \frac{c}{8\pi} \text{Re} [\mathbf{E}^0 \mathbf{H}^{0*}] = \mathbf{S}_\perp^0 + S_z^0 \mathbf{z}_0, \end{aligned} \quad (6)$$

$$\mathbf{S}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z) = \frac{d\xi(z)}{dz} \mathbf{S}_\perp^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)), \quad S_z(\mathbf{r}_\perp, z) = S_z^0(\mathbf{r}_\perp, \xi(z)).$$

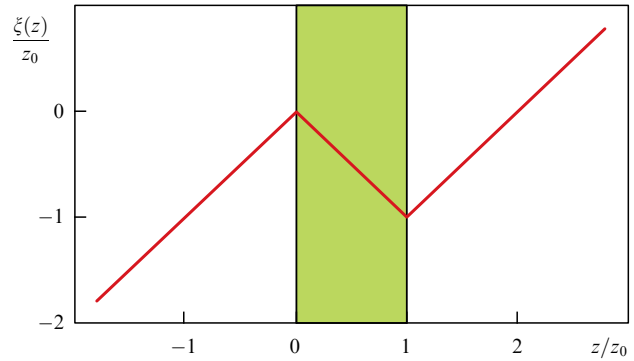


Рис. 1. Вид преобразования (7).

Полагая [37]

$$\xi(z) = \begin{cases} z, & z < 0, \\ -z, & 0 < z < z_0, \\ z - 2z_0, & z > z_0, \end{cases} \quad (7)$$

получаем возможность использовать уравнения (4), (5) для исследования свойств плоской "суперлинзы" толщины z_0 из изотропного материала с проницаемостями $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = \mu_{xx} = \mu_{yy} = \mu_{zz} = -1$ и показателем преломления $n = -1$ (рис. 1). При этом важно учитывать, что согласно уравнениям (5) источники полей $\mathbf{E}^0$, $\mathbf{H}^0$ и $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ при определенных условиях могут различаться, и уравнения (4) не будут давать решение поставленной задачи. Такое различие возникает из-за неоднозначности функции $z = z(\xi)$ при $-z_0 < \xi < 0$, приводящей к появлению двух дополнительных источников в пространстве переменных $\mathbf{r}_\perp$, z , если координата источника ξ_s в пространстве переменных $\mathbf{r}_\perp$, ξ удовлетворяет условию $-z_0 < \xi_s < 0$.

3. Фокусирующие свойства линзы и условия появления фантомных источников

Формулы (4), (7) показывают, что если линза образована слоем среды $0 \leq z \leq z_0$ с показателем преломления $n = -1$, а источники поля находятся в области $z \leq -z_0$, т.е. удалены от передней поверхности линзы на расстояние, превышающее её толщину z_0 или равное ей, то поле за линзой ($z > z_0$) имеет вид

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, z - 2z_0), \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{H}^0(\mathbf{r}_\perp, z - 2z_0) \quad (8)$$

и, следовательно, оно является копией ЭМ-поля, которое создавалось указанными источниками в отсутствие линзы в области свободного пространства $-z_0 < z < \infty$. Поле на задней стороне линзы ($z = z_0$) воспроизводит распределение поля $\mathbf{E}^0$, $\mathbf{H}^0$ в плоскости $z = -z_0$:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z_0) = \mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, -z_0), \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}_\perp, z_0) = \mathbf{H}^0(\mathbf{r}_\perp, -z_0). \quad (9)$$

Плоская волна после прохождения через линзу остаётся плоской, а сферическую волну она фокусирует.

На рисунке 2 представлены результаты расчёта линий тока энергии в сечении линзы плоскостью $y = 0$ для случая, когда сферическая волна создаётся электрическим током

$$\mathbf{j}^0 = \mathbf{J} \delta(\mathbf{r}_\perp) \delta(z - z_s) \quad (10)$$

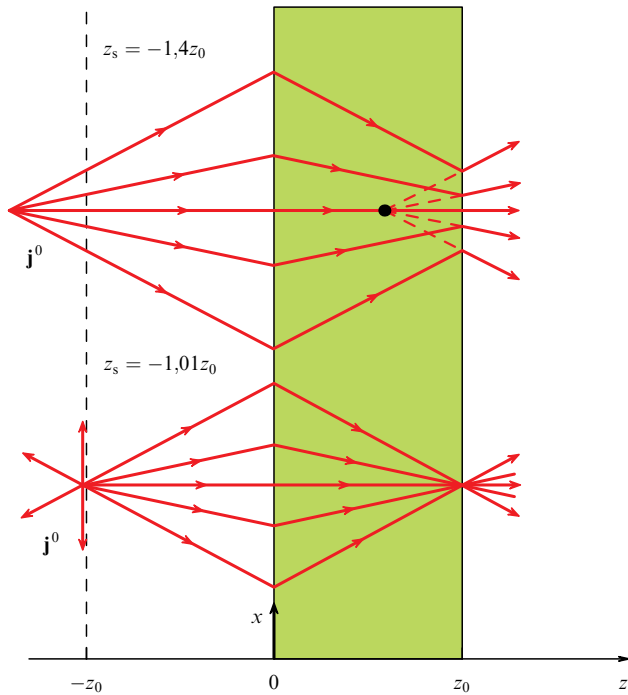


Рис. 2. Линии тока энергии при двух положениях точечного источника, удалённого от линзы на расстояние, превышающее её толщину; значения координаты z_s источника указаны на рисунке; точка схождения штриховых линий в верхней половине рисунка указывает положение мнимого изображения источника.

при условиях $\mathbf{J} = \mathbf{J}\mathbf{V}y$, $z_s \leq -z_0$. Расчёты выполнены с использованием формул (6) и выражения

$$[S_x^0]_{y=0} = \frac{Ax}{r^3}, \quad [S_z^0]_{y=0} = \frac{A(z - z_s)}{r^3},$$

$$r = \sqrt{x^2 + (z - z_s)^2}, \quad A = \frac{3P_s}{4\pi},$$

где P_s — мощность источника. Из рисунка 2 видно, что при $z_s < -z_0$ линза формирует мнимое изображение точечного источника (10), сдвинутое относительно источника к линзе на её удвоенную толщину. По мере приближения источника к плоскости $z = -z_0$ точки преломления различных линий тока энергии на задней поверхности линзы сближаются и при $z = -z_0$ сливаются, образуя идеальное изображение источника. Идеальность этого изображения подтверждается и формулами (9), согласно которым распределение поля на задней стороне линзы должно правильно воспроизводить вариации поля в плоскости $z = -z_0$ со сколь угодно малыми пространственными масштабами.

При нахождении источника в области $-z_0 < z < 0$ преобразование координат (7) наряду с виртуальным слоем "левой" среды порождает дополнительные источники излучения внутри слоя и позади него. В частности, если поле $\mathbf{E}^0$, $\mathbf{H}^0$ создаётся током (10), то согласно уравнениям (5) источники поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ имеют вид

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}^0 + \mathbf{j}^- + \mathbf{j}^+,$$

$$\mathbf{j}_\perp^- = -\mathbf{J}_\perp \delta(\mathbf{r}_\perp) \delta(z + z_s), \quad j_z^- = J_z \delta(\mathbf{r}_\perp) \delta(z + z_s),$$

$$\mathbf{j}^+ = \mathbf{J} \delta(\mathbf{r}_\perp) \delta(z - z_s - 2z_0).$$

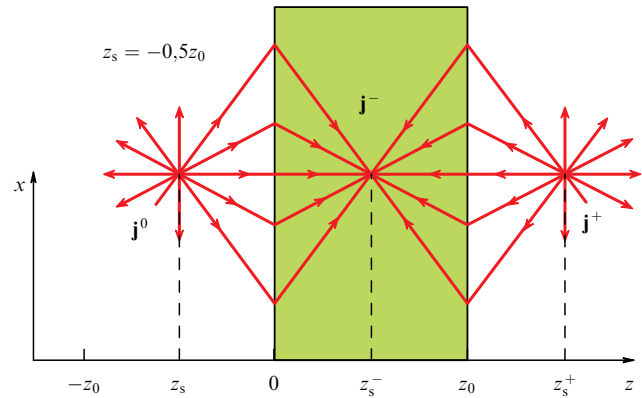


Рис. 3. Линии тока энергии при наличии фантомных источников $\mathbf{j}^-$ и $\mathbf{j}^+$; реальный источник $\mathbf{j}^0$ удалён от линзы на расстояние, равное половине её толщины; z_s , z_s^- и z_s^+ — координаты источников.

Как показано на рис. 3, дополнительные источники $\mathbf{j}^-$, $\mathbf{j}^+$ располагаются в точках, где должны были находиться изображения источника $\mathbf{j}^0$. Поэтому в рассматриваемом случае уравнения (4), (6) описывают не изображение источника $\mathbf{j}^0$, а поле излучения трёх сторонних источников, которые обмениваются между собой энергией: она перетекает от источников $\mathbf{j}^0$ и $\mathbf{j}^+$ к источнику $\mathbf{j}^-$, играющему роль поглотителя энергии (см. направления стрелок на рис. 3). Аналогичное решение задачи о поле, которое формируется тремя источниками указанного типа в пространстве со слоем левой среды, было получено ранее другим способом в работах [38, 39].

4. Модель электромагнитного поля, образующего идеальное изображение точечного источника на задней поверхности линзы

В случае, когда источник располагается в плоскости $z = z_s = -z_0$, а плоскостью изображения служит задняя поверхность линзы ($z = z_0$), выражения для полей $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$, образующих это изображение, имеют очень простой вид. Обозначим через $\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}_\perp, z)$, $\hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r}_\perp, z)$ комплексные амплитуды напряжённостей ЭМ-поля дипольного источника

$$\hat{\mathbf{j}} = \mathbf{J} \delta(\mathbf{r}_\perp) \delta(z) \quad (12)$$

в свободном пространстве. Тогда, согласно уравнениям (4) электрическое поле, создаваемое током (10) при условии $z_s = -z_0$, представляется через функцию $\hat{\mathbf{E}}$ с помощью уравнений

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z) = \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}_\perp, z + z_0) \quad \text{при} \quad -z_0 < z < 0,$$

$$\mathbf{E}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z) = \hat{\mathbf{E}}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z_0 - z), \quad E_z(\mathbf{r}_\perp, z) = -\hat{E}_z(\mathbf{r}_\perp, z_0 - z) \quad \text{при} \quad 0 \leq z \leq z_0,$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z) = \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}_\perp, z - z_0) \quad \text{при} \quad z > z_0. \quad (13)$$

Аналогичные формулы для расчёта магнитного поля получаются из (13) заменой $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$, $\hat{\mathbf{E}} \rightarrow \hat{\mathbf{H}}$.

Как показано на рис. 4, при падении сферической волны на переднюю поверхность линзы внутри неё и за ней возбуждается сферическая волна с фазовым центром в точке нахождения изображения источника $\mathbf{r}_\perp = 0$, $z = z_0$ и фазовыми фронтами, убегающими от фазового центра.

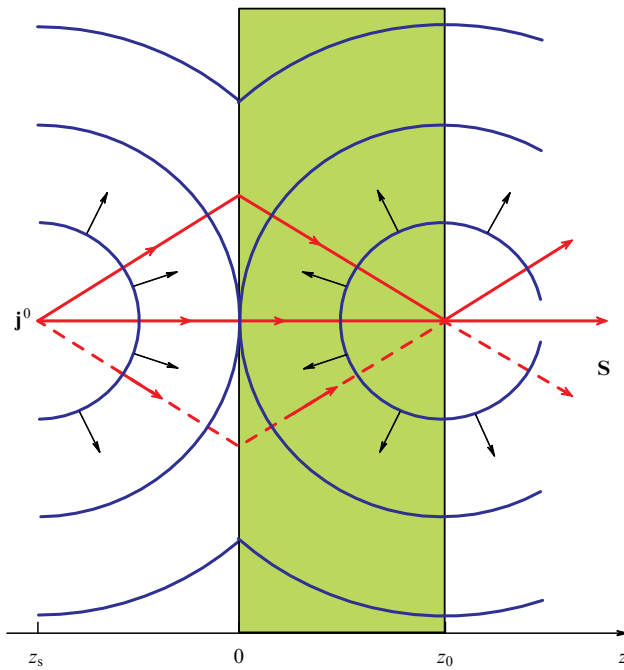


Рис. 4. Формирование идеального изображения точечного источника при условии $z_s = -z_0$; направления движения фазовых фронтов показаны тонкими стрелками, направления вектора Умова–Пойнтинга $\mathbf{S}$ — толстыми.

Внутри линзы вектор Умова–Пойнтинга направлен к фазовому центру этой волны, а за линзой он направлен от фазового центра. В фазовом центре напряжённость поля и плотность потока энергии обращаются в бесконечность, но не терпят разрыва, который мог бы привести к появлению фантомного источника.

5. Устранение фантомных источников методом вспомогательного источника

Будем предполагать, что падающее на линзу ЭМ-поле $\mathbf{E}^0$, $\mathbf{H}^0$ создаётся источниками, расположенными в плоскости $z = z_s > -z_0$, например, электрическим током

$$\mathbf{j}^0 = \mathbf{J}(\mathbf{r}_\perp) \delta(z - z_s). \quad (14)$$

Поле $\mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, z)$ в области свободного пространства $z > z_s$ представим через его распределение в плоскости $z = 0$ в виде

$$\mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, z) = \iint \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{k}_\perp) \exp(-i\mathbf{k}_\perp \mathbf{r}_\perp - ik_z z) d\mathbf{k}_\perp, \quad z_s < z < \infty, \quad (15)$$

$$k_z = \begin{cases} \sqrt{k_0^2 - k_\perp^2}, & k_\perp < k_0, \\ -i\sqrt{k_\perp^2 - k_0^2}, & k_\perp > k_0, \end{cases} \quad (16)$$

$$\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{k}_\perp) = (2\pi)^{-2} \iint \mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, 0) \exp(i\mathbf{k}_\perp \mathbf{r}_\perp) d\mathbf{r}_\perp. \quad (17)$$

Заметим, что поле $\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z)$ внутри линзы и за линзой не реагирует на изменения характеристик источника, при которых падающее на линзу поле остаётся неизменным. Поэтому появление фантомных источников можно было бы предотвратить, если бы существовала возможность

замены реального источника (14) на вспомогательный источник $\mathbf{j}^{\text{aux}}$, который располагается в области $z < -z_0$, но создаёт на поверхности линзы (плоскость $z = 0$) такое же поле $\mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, 0)$, как и реальный источник. После выполнения указанной операции поле $\mathbf{E}$ в пространстве с линзой можно было бы выразить с помощью уравнений ТО через поле $\mathbf{E}^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, z)$, создаваемое вспомогательным источником в области свободного пространства $z \geq -z_0$.

Поле $\mathbf{E}^{\text{aux}}$ должно удовлетворять двум требованиям: совпадать с полем $\mathbf{E}^0$ в области $z_s < z < \infty$ и не иметь источников при $z \geq -z_0$. Поэтому естественно предположить, что модель этого поля может быть построена путём замены интервала изменения переменной z в формуле (15) на более широкий интервал $-z_0 \leq z < \infty$. Найденное таким способом поле будет выражаться через пространственный спектр падающего на линзу поля $\mathbf{E}$ с помощью уравнения, отличающегося от уравнения (15) только интервалом изменения переменной z :

$$\mathbf{E}^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, z) = \iint \tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{k}_\perp) \exp(-i\mathbf{k}_\perp \mathbf{r}_\perp - ik_z z) d\mathbf{k}_\perp \quad (18)$$

при $-z_0 \leq z < \infty$.

Поле $\mathbf{E}$ находим с помощью формул (4), в которых произведена замена функции $\mathbf{E}^0$ на функцию $\mathbf{E}^{\text{aux}} = \mathbf{E}_\perp^{\text{aux}} + E_z^{\text{aux}} \mathbf{z}_0$:

$$\mathbf{E}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{E}_\perp^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, \zeta(z)), \quad (19)$$

$$E_z(\mathbf{r}_\perp, z) = \frac{d\zeta(z)}{dz} E_z^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, \zeta(z)) \quad \text{при } z_s < z < \infty.$$

После подстановки функции (7) в уравнения (19) они принимают вид

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{E}^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{E}^0(\mathbf{r}_\perp, z) \quad \text{при } z_s < z < 0,$$

$$\mathbf{E}_\perp(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{E}_\perp^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, -z), \quad E_z(\mathbf{r}_\perp, z) = -E_z^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, -z) \quad \text{при } 0 \leq z \leq z_0, \quad (20)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_\perp, z) = \mathbf{E}^{\text{aux}}(\mathbf{r}_\perp, z - 2z_0) \quad \text{при } z > z_0.$$

Выражения для магнитного поля получаются заменой $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$, $\mathbf{E}^0 \rightarrow \mathbf{H}^0$, $\tilde{\mathbf{E}} \rightarrow \tilde{\mathbf{H}}$, $\mathbf{E}^{\text{aux}} \rightarrow \mathbf{H}^{\text{aux}}$ в формулах (15)–(20).

Проиллюстрируем описанный способ устранения фантомных источников двумя простыми примерами.

1. Рассмотрим в качестве источника синусоидально-неоднородный электрический ток

$$\mathbf{j}^0 = I y_0 \cos(k_y y) \delta(z - z_s) \quad (21)$$

с пространственной частотой $k_y > k_0$, при которой ЭМ-поле становится реактивным:

$$\mathbf{H}^0 = H_x^0 \mathbf{x}_0,$$

$$H_x^0(y, z) = A \operatorname{sgn}(z - z_s) \cos(k_y y) \exp(-\alpha|z - z_s|), \quad (22)$$

$$A = \frac{2\pi I}{c}, \quad \alpha = \sqrt{k_y^2 - k_0^2}, \quad \mathbf{E}^0 = -ik_0^{-1} \operatorname{rot} \mathbf{H}^0, \quad z \neq z_s.$$

С помощью вспомогательного поля

$$H_x^{\text{aux}}(y, z) = A \cos(k_y y) \exp[-\alpha(z - z_s)] \quad (23)$$

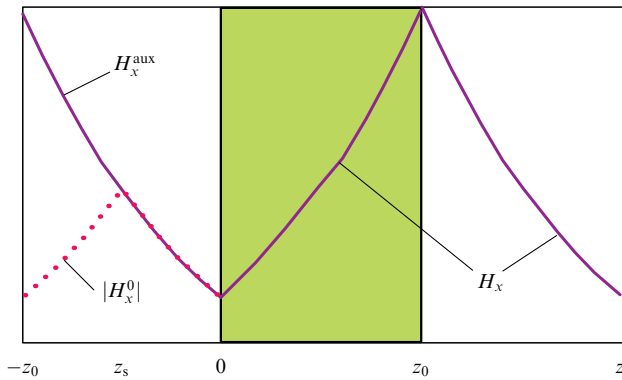


Рис. 5. Иллюстрация эффекта усиления реактивного ЭМ-поля в слое "левой" среды $0 < z < z_0$. Пунктирная кривая изображает модуль функции $H_x^0(0, z)$ при $z < 0$, а сплошная кривая — функцию $H_x^{aux}(0, z)$ при $z < 0$ и функцию $H_x(0, z)$ при $z > z_s$.

и формул типа уравнений (20) находим магнитное поле в пространстве с линзой:

$$H_x = A \cos(k_y y) \begin{cases} \exp[\alpha(z_s - z)], & z_s < z < 0, \\ \exp[\alpha(z + z_s)], & 0 < z < z_0, \\ \exp[\alpha(z_s + 2z_0 - z)], & z_0 < z < \infty. \end{cases} \quad (24)$$

Как показывает рис. 5, полученная зависимость напряжённости поля от координаты z не искажена фантомными источниками и правильно описывает эффект усиления реактивного поля внутри линзы.

2. Предположим, что на линзу падает волновой пучок, формируемый источником вида

$$\mathbf{j}^0 = I y_0 \exp\left(-\frac{r_{\perp}^2}{2r_0^2}\right) \delta(z - z_s), \quad k_0 r_0 \gg 1. \quad (25)$$

Поле этого источника в квазиоптическом приближении описывается формулами

$$E_y^0(r_{\perp}, z) = \frac{A}{f(z)} \exp\left[-ik_0(|z - z_s|) - \frac{r_{\perp}^2}{2r_0^2 f(z)}\right], \quad (26)$$

$$H_x^0 = E_y^0 \operatorname{sgn}(z - z_s), \quad f(z) = 1 - i \frac{|z - z_s|}{k_0 r_0^2}.$$

Выражение для поля вспомогательного источника $E_y^{aux}(r_{\perp}, z)$ получаем из (26) путём замены $|z - z_s| \rightarrow (z - z_s)$, после чего находим распределение поля в линзе и за линзой с помощью уравнений (20).

На рисунке 6 приведены результаты расчёта линий потока энергии в ЭМ-поле, которое образует изображе-

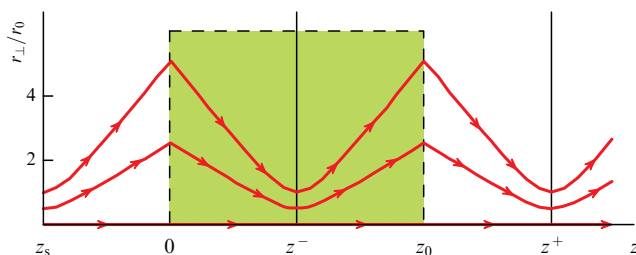


Рис. 6. Линии потока энергии, проходящего через линзу, при условиях $z_s = -z_0/2$, $k_0 r_0^2 / z_0 = 0,1$; z^- и z^+ — плоскости изображений источника.

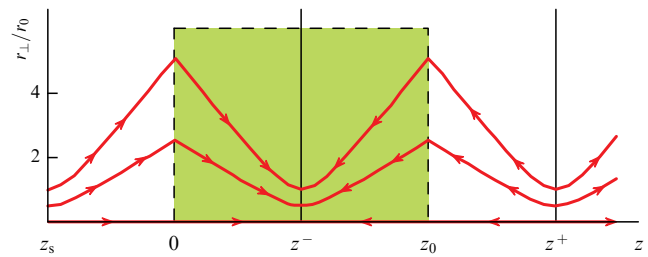


Рис. 7. Результаты расчёта линий потока энергии через линзу без использования операции устранения фантомных источников; при $z^- < z < z^+$ потоки энергии на рис. 6 и 7 направлены в противоположные стороны.

ния источника (25) внутри линзы и за линзой. Компоненты вектора Умова–Пойнтинга для вспомогательного ($\mathbf{E}^{aux}, \mathbf{H}^{aux}$) и реального ($\mathbf{E}, \mathbf{H}$) полей представлялись в виде

$$S_z^{aux}(r_{\perp}, z) = \frac{S_z^{aux}(0, 0)}{g(z)} \exp\left[-\frac{r_{\perp}^2}{r_0^2 g(z)}\right], \quad g(z) = 1 + \frac{(z - z_s)^2}{k_0^2 r_0^4}, \quad (27)$$

$$S_{\perp}^{aux}(r_{\perp}, z) = \frac{r_{\perp} S_z^{aux}(0, 0)}{2g^2(z)} \frac{dg(z)}{dz} \exp\left[-\frac{r_{\perp}^2}{r_0^2 g(z)}\right], \quad z > -z_0, \quad (28)$$

$$S_z(r_{\perp}, z) = S_z^{aux}(r_{\perp}, \xi(z)), \quad (29)$$

$$S_{\perp}(r_{\perp}, z) = \frac{d\xi(z)}{dz} S_{\perp}^{aux}(r_{\perp}, \xi(z)), \quad z > z_s.$$

Для построения линий потока энергии использовалось уравнение

$$\frac{dr_{\perp}}{dz} = \frac{S_{\perp}(r_{\perp}, \xi(z))}{S_z(r_{\perp}, \xi(z))}, \quad (30)$$

решение которого имеет вид

$$\frac{r_{\perp}(z)}{r_{\perp}(z_s)} = \sqrt{g(\xi(z))} = \sqrt{1 + k_0^{-2} r_0^{-4} (\xi(z) - z_s)^2}. \quad (31)$$

Для сравнения на рис. 7 показаны линии потока энергии, построенные по формулам (6), (7) без замены реального источника на вспомогательный. Как видно из рисунка, в данном случае z -компонента плотности потока энергии в плоскостях изображений источника $z = \{z^-, z^+\}$ меняет знак, что указывает на присутствие фантомных источников в этих плоскостях.

Заметим, что операцию замены полей $\mathbf{E}^0, \mathbf{H}^0 \rightarrow \mathbf{E}^{aux}, \mathbf{H}^{aux}$ в формулах (4) можно рассматривать как замену ЭМ-поля наблюдаемого источника излучения в области $-z_0 < z < 0$ на поле, образующее идеальное изображение этого источника. После такой замены объектом наблюдения для линзы становится не источник излучения, а уже готовое изображение этого источника, которое линза всего лишь копирует. При этом фантомные источники не появляются потому, что в копируемом ЭМ-поле источник отсутствует.

Возникает естественный вопрос: пригоден ли метод вспомогательного источника для устранения фантомных источников в теоретической модели изображения дипольного источника (10) с координатой $z_s > -z_0$? Чтобы на него ответить, обратимся к рис. 8, где представлены

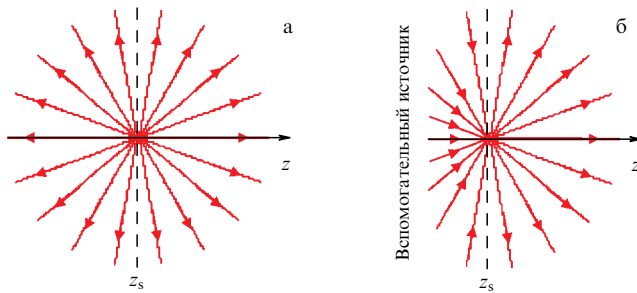


Рис. 8. Линии потока энергии в плоскости $y = 0$ от (а) точечного источника и (б) вспомогательного источника, построенные на основе качественного анализа формул (15)–(18).

картины потоков энергии в свободном пространстве для источника $\mathbf{j}^0 = I_y \delta(\mathbf{r}_\perp) \delta(z - z_s)$ и вспомогательного источника, создающего ЭМ-поле $\mathbf{E}^{\text{aux}}, \mathbf{H}^{\text{aux}}$.

Согласно приведённому рис. 8, поле вспомогательного источника в области $-z_0 < z < z_s$ представляет собой ЭМ-волну, которая сфокусирована на точку $\mathbf{r}_\perp = 0$ плоскости $z = z_s$ и после прохождения через данную плоскость превращается в копию поля точечного источника (в соответствии с утверждением о том, что поле вспомогательного источника образует идеальное изображение реального источника). Проблема заключается в том, что во вспомогательном поле потоки энергии вдоль "освещённой" и "теневого" сторон плоскости $z = z_s$ при $\mathbf{r}_\perp \neq 0$ направлены в противоположные стороны (рис. 8б) и, следовательно, условие непрерывности этого поля не выполняется. А это означает, что модель идеального изображения дипольного источника, находящегося в области $-z_0 < z < 0$, не может быть построена, поскольку уравнения Максвелла не допускают возможности её существования.

Как было показано выше, указанная проблема не возникает при расчёте изображений источников реактивных полей и полей типа волнового пучка. По-видимому, непрерывность вспомогательного поля не будет нарушаться также в случае, когда пространственный спектр падающего на линзу поля удовлетворяет условию $\tilde{\mathbf{E}}(\mathbf{k}_\perp) \rightarrow 0$ при $k_\perp \rightarrow k_0$.

Заметим, что при расположении точечного источника в плоскости $z = -z_0$ (см. рис. 4) потоки энергии вдоль внутренней и внешней сторон задней поверхности линзы тоже направлены в противоположные стороны. Однако это не нарушает непрерывности поля, поскольку внутри линзы волна распространяется в противоположном вектору $\mathbf{S}$ направлении.

6. Заключение

Для объяснения механизма формирования изображений линзой Веселаго зачастую используют рисунок с изображением лучей, которые выходят из источника излучения под разными углами и после преломления на границах слоя "левой" среды пересекаются сначала внутри слоя и потом за слоем, образуя два изображения источника. Между тем в пространственно когерентном монохроматическом ЭМ поле лучи (линии потока энергии) пересекаются (или, точнее, начинаются или обрываются) только в точках расположения источников и стоков энергии. А в плоскости изображения источника они максимально сближаются, а затем расходятся, не пере-

секаясь. Поэтому описанную выше картину пересекающихся лучей следует рассматривать как иллюстрацию к модели ЭМ поля трёх сторонних источников, два из которых — фантомные. Для анализа разрешающей способности линзы Веселаго эту модель использовать нельзя, но, тем не менее, она оказалась востребованной: на ней основывается одна из идей реализации процесса возбуждения атома в схеме квантового компьютера [40, 41].

Уравнения ТО, приведённые в настоящей заметке, удобно использовать для демонстрации способности линзы Веселаго копировать ЭМ поля источников, находящихся за пределами её поля зрения. Они позволяют построить очень простую модель изображения произвольного точечного источника, удалённого от линзы на расстояние, равное её толщине. Их можно применить и для исследования изображения близко расположенного источника при условии, что его можно заменить на удалённый источник без изменения характеристик поля, падающего на линзу.

Когда расстояние между источником и линзой превышает её толщину, она формирует мнимое изображение источника, сдвинутое относительно источника к линзе на её удвоенную толщину. Действительное идеальное изображение произвольного точечного источника формируется идеальной линзой Веселаго только в случае, когда изображение располагается на задней поверхности линзы¹. Последнее можно объяснить тем, что только в указанном случае создаются условия для формирования правильной лучевой картины изображения за счёт преломления лучей на поверхностях линзы: передняя поверхность собирает все лучи в одной точке задней поверхности, а задняя поверхность разводит собранные лучи в стороны, не давая им пересекаться. Если источник удалён от линзы на расстояние, меньшее её толщины, то модель его изображения может быть разработана только при выполнении определённых требований к характеристикам источника. Модель идеального изображения дипольного источника с координатой $z_s > -z_0$ построить нельзя, поскольку уравнения Максвелла не позволяют этого сделать².

В заключение заметим, что для контроля правильности результатов расчёта ЭМ-полей в линзах с потерями необходимо следить за тем, чтобы при стремлении потерь к нулю фантомные источники не возникали.

Работа выполнена по Государственному заданию (тема FFUF-2021-0006).

Список литературы

1. Веселаго В Г *УФН* **92** 517 (1967); Veselago V G *Sov. Phys. Usp.* **10** 509 (1968)
2. Веселаго В Г *ФТТ* **8** 3571 (1966); Veselago V G *Sov. Phys. Solid State* **8** 2853 (1967)
3. Pendry J B *Phys. Rev. Lett.* **85** 3966 (2000)
4. Shelby R A, Smith D R, Schultz S *Science* **292** 77 (2001)
5. Cummer S A *Appl. Phys. Lett.* **82** 1503 (2003)
6. Rao X S, Ong C K *Phys. Rev. B* **68** 113103 (2003)
7. Lagarkov A N, Kissel V N *Phys. Rev. Lett.* **92** 077401 (2004)
8. Pendry J B *Contemp. Phys.* **45** (3) 191 (2004)

¹ Оптимальность такой конфигурации при наличии потерь в линзе была доказана в работе [12].

² К аналогичному заключению приходят авторы работ [19, 20] по некоторым другим причинам.

9. Grbic A, Eleftheriades G V *Phys. Rev. Lett.* **92** 117403 (2004)
10. Smith D R, Pendry J B, Wiltshire M C K *Science* **305** 788 (2004)
11. Merlin R *Appl. Phys. Lett.* **84** 1290 (2004)
12. Podolskiy V A, Kuhta N A, Milton G W *Appl. Phys. Lett.* **87** 231113 (2005)
13. Fang N et al. *Science* **308** 534 (2005)
14. Lee H et al. *New J. Phys.* **7** 255 (2005)
15. Melville D O S, Blaikie R J *Opt. Express* **13** 2127 (2005)
16. Podolskiy V A, Narimanov E E *Opt. Lett.* **30** (1) 75 (2005)
17. Veselago V G et al. *J. Comput. Theor. Nanosci.* **3** 189 (2006)
18. Лагарьков А Н и др. *УФН* **179** 1018 (2009); Lagarkov A N et al. *Phys. Usp.* **52** 959 (2009)
19. Collin R E *Prog. Electromagn. Res. B* **19** 233 (2010)
20. Gralak B, Maestre D C R. *Phys.* **13** 786 (2012)
21. Лагарьков А Н, Кисель В Н *Энергия: экономика, техника, экология* (1) 10 (2018)
22. Селина Н В *УФН* **192** 443 (2022); Selina N V *Phys. Usp.* **65** 406 (2022)
23. Nicorovici N A, McPhedran R C, Milton G W *Phys. Rev. B* **49** 8479 (1994)
24. Smith D R et al. *Appl. Phys. Lett.* **82** 1506 (2001)
25. Pendry J B *Opt. Express* **11** 755 (2003)
26. Milton G et al. *Proc. R. Soc. A* **461** 3999 (2005)
27. Yan M, Yan W, Qiu M *Phys. Rev. B* **78** 125113 (2008)
28. Ammari H et al. *Proc. R. Soc. A* **469** 20130048 (2013)
29. McPhedran R C, Milton G W *C.R. Phys.* **21** 409 (2020)
30. Долин Л С *Изв. вузов. Радиофизика* **64** (2) 138 (2021); Dolin L S *Radiophys. Quantum Electron.* **64** 126 (2021)
31. Dolin L S *J. Opt. Soc. Am. B* **38** 2338 (2021)
32. Pendry J B, Schurig D, Smith D R *Science* **312** 1780 (2006)
33. Долин Л С *Изв. вузов. Радиофизика* **4** 964 (1961)
34. Post E J *Formal Structure of Electromagnetics: General Covariance and Electromagnetics* (New York: Interscience Publ., 1962)
35. Lax M, Nelson D F *Phys. Rev. B* **13** 1777 (1976)
36. Ward A J, Pendry J B *J. Mod. Opt.* **43** 773 (1996)
37. Leonhardt U, Philbin T G *New J. Phys.* **8** 247 (2006)
38. Гузатов Д В, Климов В В *Квантовая электроника* **44** 873 (2014); Guzatov D V, Klimov V V *Quantum Electron.* **44** 873 (2014)
39. Гузатов Д В, Климов В В *Квантовая электроника* **44** 1112 (2014); Guzatov D V, Klimov V V *Quantum Electron.* **44** 1112 (2014)
40. Климов В В *УФН* **191** 1044 (2021); Klimov V V *Phys. Usp.* **64** 990 (2021)
41. Климов В В *УФН* **193** 279 (2023); Klimov V V *Phys. Usp.* **66** 263 (2023)

On the role of phantom sources in the theory of superlenses

L.S. Dolin

Federal Research Center A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences,
ul. Ul'yanova 46, 603950 Nizhny Novgorod, Russian Federation
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,
prosp. Gagarina 23, 603022 Nizhny Novgorod, Russian Federation
E-mail: lev.dolin@ipfran.ru, lev.dolin@mail.ru, Lev.Dolin@hydro.appl.sci-nnov.ru

The effect of the appearance of 'phantom sources' in a theoretical model of an image formed by an ideal Veselago lens has been investigated by transformation optics (TO) methods. It is shown that this effect cannot be used to explain the mechanism of superlensing. A method is proposed for eliminating phantom sources in the construction of image models by TO methods. An expression is given for the electromagnetic field which forms an ideal image of a point radiation source when its distance from the front surface of the lens is equal to its thickness. An explanation is given as to why a rigorous model of the ideal image of a dipole source cannot be constructed if the distance between the source and the lens is shorter than its thickness.

Keywords: image, transformation optics, superlensing, ideal Veselago lens, phantom sources, dipole sources, ideal image model

PACS number: 42.30.Va

Bibliography — 41 references

Received 4 March 2022, revised 22 January 2023

Uspekhi Fizicheskikh Nauk **193** (8) 902–908 (2023)

Physics – Uspekhi **66** (8) (2023)

DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.2023.01.039317>

DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNe.2023.01.039317>